

Computação & Sociedade

Os impactos da computação ao longo do tempo ... mas e o futuro?

Antonio Alfredo Ferreira Loureiro

Universidade Federal de Minas Gerais

Departamento de Ciência da Computação

`loureiro@dcc.ufmg.br`

Objetivo desta aula

- Dar uma breve perspectiva das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) mais recentes (últimas décadas) e discutir para onde vamos!

Década de 1960

O nascimento da Computação moderna

Estado da Arte: Sistemas e Infraestrutura

- Mainframes de grande porte (IBM System/360, UNIVAC)
- Computadores ocupando salas inteiras com capacidade limitada
- Processamento em lote (*batch processing*)
- Cartões perfurados como principal meio de entrada de dados
- Arpanet (1969): primórdio da Internet conectando quatro centros
- Terminais “burros” conectados a mainframes centrais
- Linguagens: COBOL, FORTRAN, ALGOL

Década de 1960

O nascimento da Computação moderna

Impactos na sociedade

- Indústria: Automação inicial de linhas de produção (indústria automobilística, controle numérico de máquinas)
- Governo: Censo populacional automatizado (EUA, Brasil)
- Saúde: primeiros sistemas de prontuário eletrônico experimental
- Aeroespacial: Programa Apollo - computadores de navegação espacial
- Bancos: Primeiros sistemas de processamento de cheques automatizados
- Ciência: Simulações científicas em física nuclear e meteorologia
- Educação: Primeiros experimentos de ensino assistido por computador; surgem os primeiros cursos de Ciência da Computação



IBM System 360/20 no *Deutsches Museum* em [Munique](https://pt.wikipedia.org/wiki/Munique), [Alemanha](https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha). Os painéis frontais foram removidos. Um IBM 2560 MFCM é visto à direita.
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_System/360

Década de 1970

Computação em rede e microprocessadores

Estado da Arte: Sistemas e Infraestrutura

- Minicomputadores (DEC PDP-11, VAX)
- Surgimento dos microprocessadores (Intel 4004, 8080)
- Primeiros computadores pessoais (Altair 8800, Apple II)
- Expansão da Arpanet
- Protocolo TCP/IP em desenvolvimento (era integrado e depois foram separados)
- Disquetes como armazenamento portátil
- Unix e linguagem C ganham popularidade

Década de 1970

Computação em rede e microprocessadores

Impactos na sociedade

- Varejo: Código de barras e leitores óticos em supermercados (1974)
- Bancos: Primeiros caixas eletrônicos (ATMs) em larga escala
- Indústria: Robôs industriais programáveis nas montadoras
- Telecomunicações: Centrais telefônicas digitais
- Educação: Calculadoras programáveis para estudantes
- Entretenimento: Videogames arcade (Pong, Space Invaders, Pac-Man)
- Medicina: Tomografia computadorizada (CT scan)



A PDP-11/70 system that included two nine-track tape drives, two disk drives, a high speed line printer, a DECwriter dot-matrix keyboard printing terminal and a cathode ray tube terminal, all installed in a climate-controlled machine room

<https://en.wikipedia.org/wiki/PDP-11>

Década de 1980

A era do computador pessoal

Estado da Arte: Sistemas e Infraestrutura

- Era dos PCs (IBM PC, Apple Macintosh)
- Interface gráfica (GUI) popularizada pelo Mac
- Processadores 16/32 bits (Intel 80286, 80386, Motorola 68000)
- Redes locais (Ethernet, Token Ring)
- Protocolos TCP e IP padronizados (passam a ser dois totalmente diferentes)
- BBS (Bulletin Board Systems) e comunidades online
- MS-DOS e Windows 1.0/2.0
- Surgimento da impressora laser

Década de 1980

A era do computador pessoal

Impactos na sociedade

- Escritórios: Automação de escritórios (planilhas Lotus 1-2-3, processadores de texto)
- Educação: Computadores em escolas, laboratórios de informática
- Bancos: Homebanking inicial via telefone e modem
- Manufatura: CAD/CAM na engenharia e design
- Varejo: Sistemas de PDV (ponto de venda) informatizados
- Entretenimento: Consoles domésticos (Atari, NES)
- Medicina: Ressonância magnética computadorizada
- Publicação: Desktop publishing (Aldus PageMaker)



IBM PC, lançado em 12/8/1981 e descontinuado em 2/4/1987. Sistema operativo IBM Cassette BASIC / CP/M / PC-DOS 1.0, processador Intel 8088 em 4,77 MHz, memória 16 KiB ~ 640 KiB, monitor IBM 5151

https://pt.wikipedia.org/wiki/IBM_PC

Década de 1990

A revolução da Internet

Estado da Arte: Sistemas e Infraestrutura

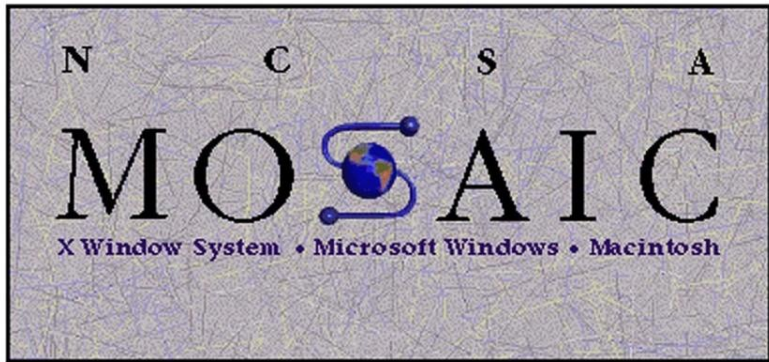
- Internet comercial e World Wide Web
- Navegadores web (Mosaic, Netscape, Internet Explorer)
- Processadores Pentium e arquitetura RISC
- Windows 95/98, Linux ganha força
- Redes dial-up e início da banda larga
- E-mail se torna comum/popular
- Servidores web, HTTP, HTML
- Telefonia móvel digital (GSM, 2G)

Década de 1990

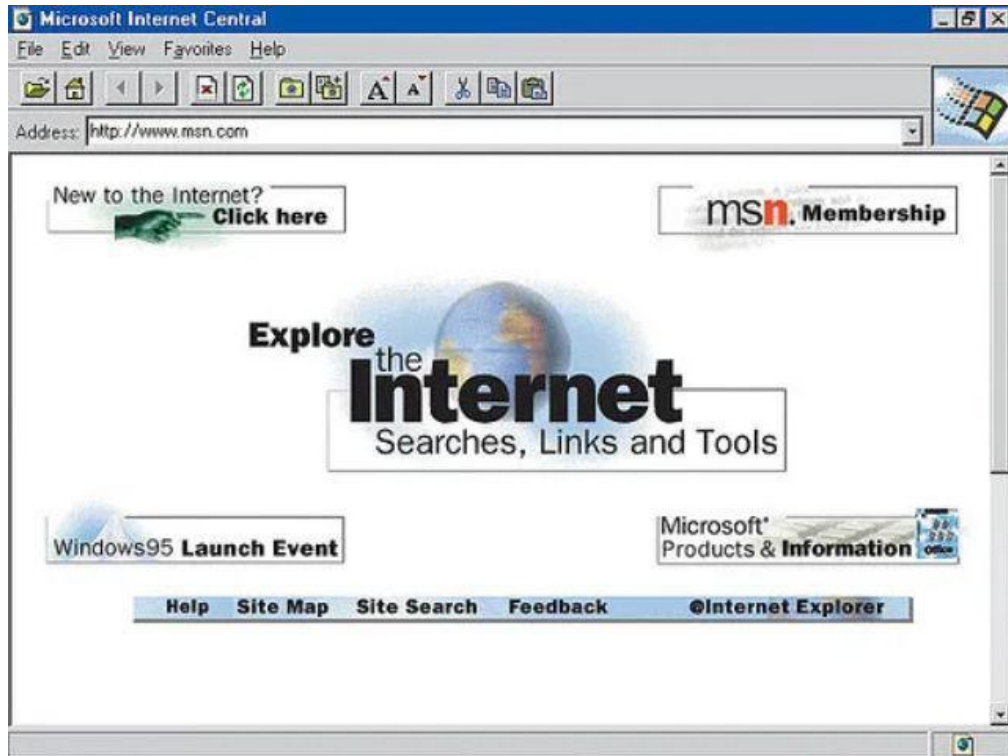
A revolução da Internet

Impactos na sociedade

- Comércio: E-commerce (Amazon 1995, eBay 1995)
- Comunicação: E-mail corporativo universal
- Educação: Pesquisa acadêmica via Internet
- Entretenimento: CD-ROMs multimídia, jogos 3D
- Finanças: Internet banking, operações online
- Sociedade: Comunidades virtuais, chats (ICQ, mIRC)
- Governo: Portais governamentais iniciais
- Trabalho: Teletrabalho começa a emergir
- Brasil: Privatização da Telebras, expansão da Internet comercial



Welcome to NCSA Mosaic, an Internet information browser and [World Wide Web](#) client.



Década de 2000

A era da mobilidade e das redes sociais

Estado da Arte: Sistemas e Infraestrutura

- Banda larga massificada (ADSL, cabo)
- Processadores multi-core
- Computação móvel (laptops, PDAs)
- Web 2.0: conteúdo gerado por usuários
- Redes sociais emergem (Orkut, Facebook, YouTube)
- Cloud computing inicial (AWS 2006)
- Smartphones (iPhone 2007, Android 2008)
- Redes 3G e WiFi ubíquas
- Virtualização de servidores

Década de 2000

A era da mobilidade e das redes sociais

Impactos na sociedade

- Social: Redes sociais transformam comunicação (Orkut no Brasil)
- Comércio: E-commerce consolidado, mercados online
- Entretenimento: Streaming de música (iPod, iTunes), vídeo (YouTube)
- Educação: EAD online, plataformas de aprendizado
- Governo: E-governo, declaração de imposto online (IRPF)
- Saúde: Prontuário eletrônico, telemedicina inicial
- Finanças: Mobile banking, PIX em gestação
- Transporte: popularização do GPS (Google Maps 2005)
- Trabalho: Colaboração online (Google Docs)

PDA HISTORY



Década de 2010

Computação em nuvem e Big Data

Estado da Arte: Sistemas e Infraestrutura

- Smartphones dominantes (iOS, Android)
- Computação em nuvem (*cloud computing* – AWS, Azure, Google Cloud)
- Big Data e *Analytics*
- Redes 4G/LTE
- Internet das Coisas (IoT)
- Machine Learning e Deep Learning
- Computação em nuvem híbrida
- APIs e microserviços
- DevOps e containers (Docker, Kubernetes)

Década de 2010

Computação em nuvem e Big Data

Impactos na sociedade

- Transporte: Uber (2009), apps de mobilidade urbana revolucionam transporte
- Comércio: apps de entrega, marketplaces
- Social: Instagram, WhatsApp e Snapchat transformam comunicação
- Finanças: Fintechs, pagamentos mobile, criptomoedas (Bitcoin)
- Saúde: Wearables (Fitbit, Apple Watch), monitoramento remoto
- Educação: MOOCs (Coursera, Khan Academy), ensino híbrido
- Entretenimento: Streaming de vídeo (Netflix, Spotify) substitui mídia física
- Trabalho: Economia de bicos (gig economy), trabalho remoto
- Governo: Serviços digitais, votação eletrônica aprimorada
- Brasil: Pix (2020), transformação digital acelerada

BIG DATA



Google Cloud

Anos de 2020-2026

IA generativa, 5G e sustentabilidade

Estado da Arte: Sistemas e Infraestrutura

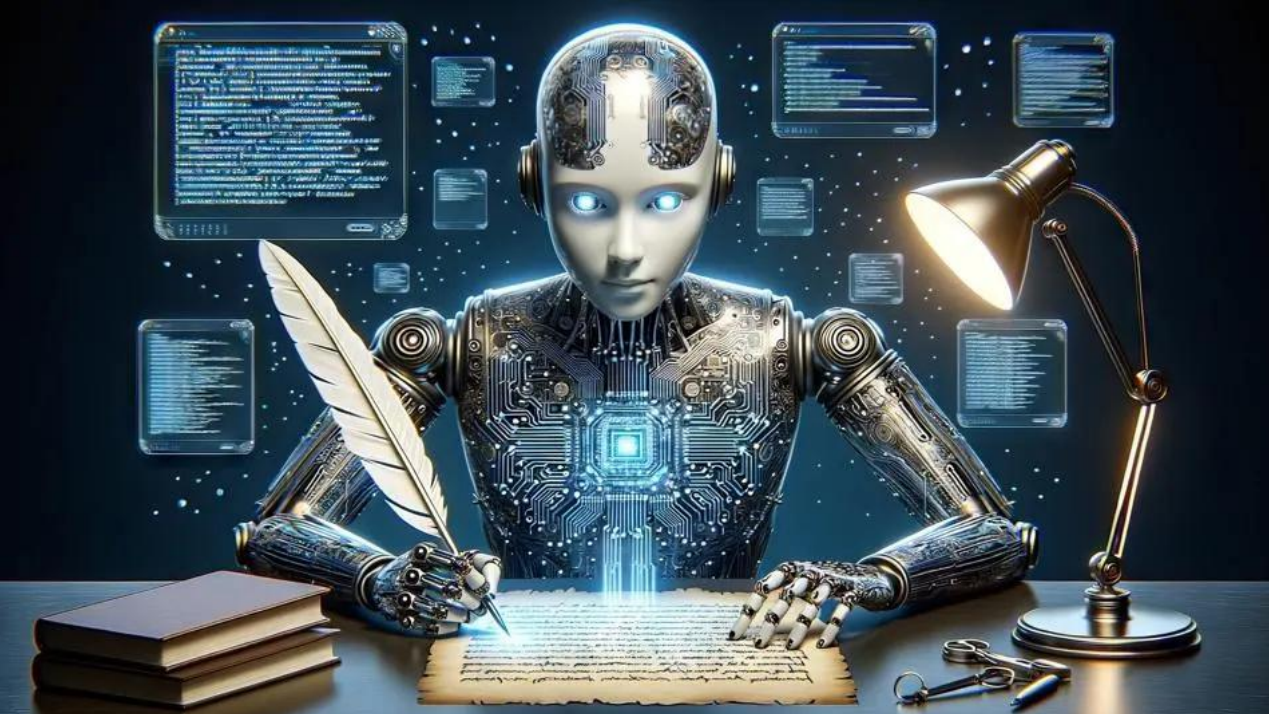
- Inteligência Artificial Generativa (ChatGPT, Gemini, Claude)
- Redes 5G em expansão
- Computação quântica experimental
- Computação na borda (*edge computing*) e IoT avançado
- Blockchain e Web3
- Realidade aumentada/virtual (metaverso)
- Processadores especializados para IA (GPUs, TPUs)
- Computação sustentável (*green computing*)

Anos de 2020-2026

IA generativa, 5G e sustentabilidade

Impactos na sociedade

- Trabalho: IA como copiloto (GitHub Copilot, assistentes de código)
- Educação: Tutores de IA personalizados, detecção de plágio por IA
- Saúde: Diagnóstico assistido por IA, descoberta de medicamentos
- Criação: Geração de imagens (DALL-E, Midjourney), música, vídeo por IA
- Atendimento: Chatbots inteligentes, SACs automatizados
- Indústria: Indústria 4.0, gêmeos digitais, manutenção preditiva
- Transporte: Veículos autônomos, carros elétricos conectados
- Finanças: Open banking, DeFi, Pix expandido
- Segurança: Deepfakes, desinformação via IA (desafios éticos)
- Sociedade: Debates sobre ética da IA, regulação, privacidade de dados (LGPD)

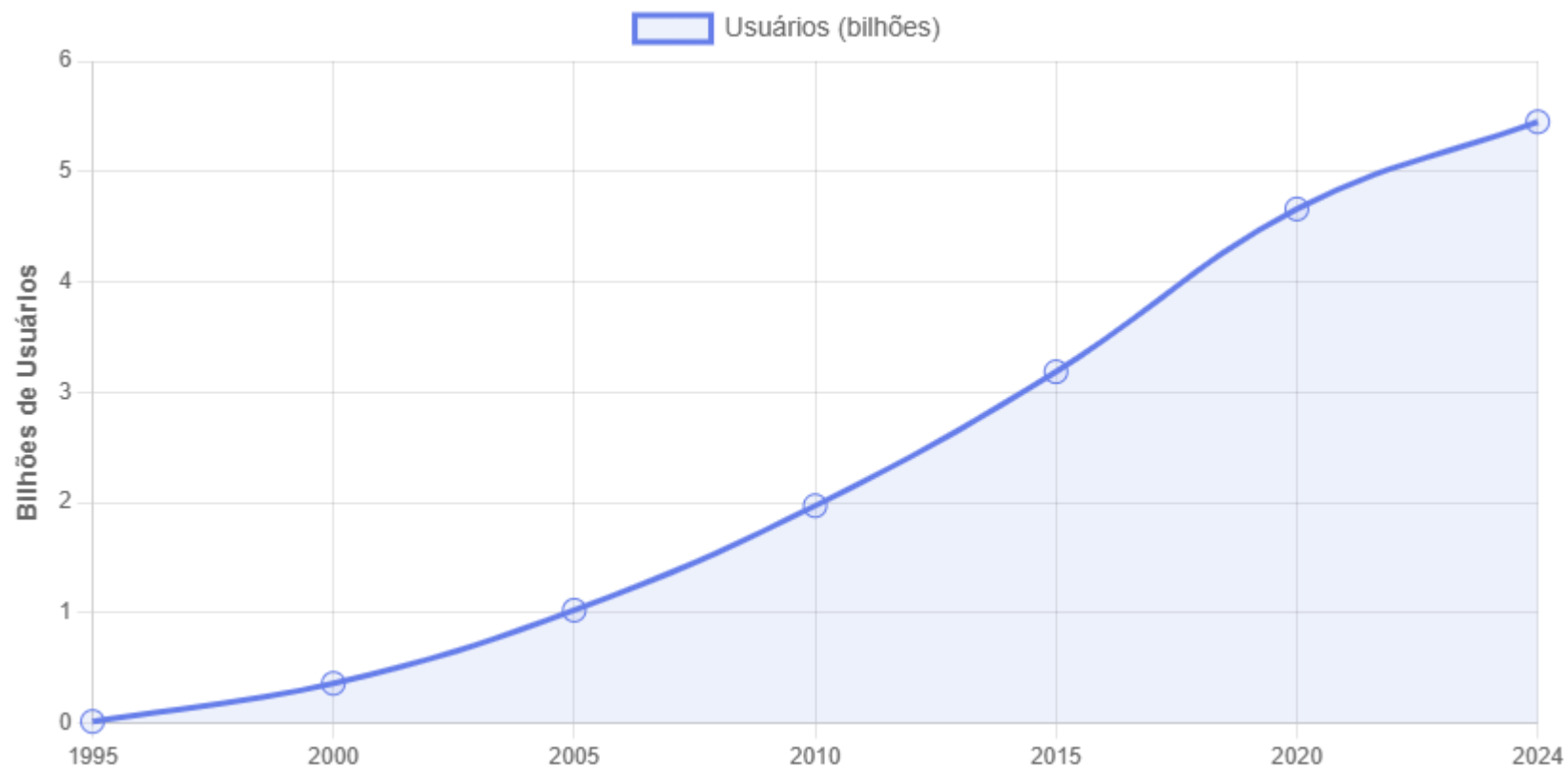


SUSTENTABILIDADE

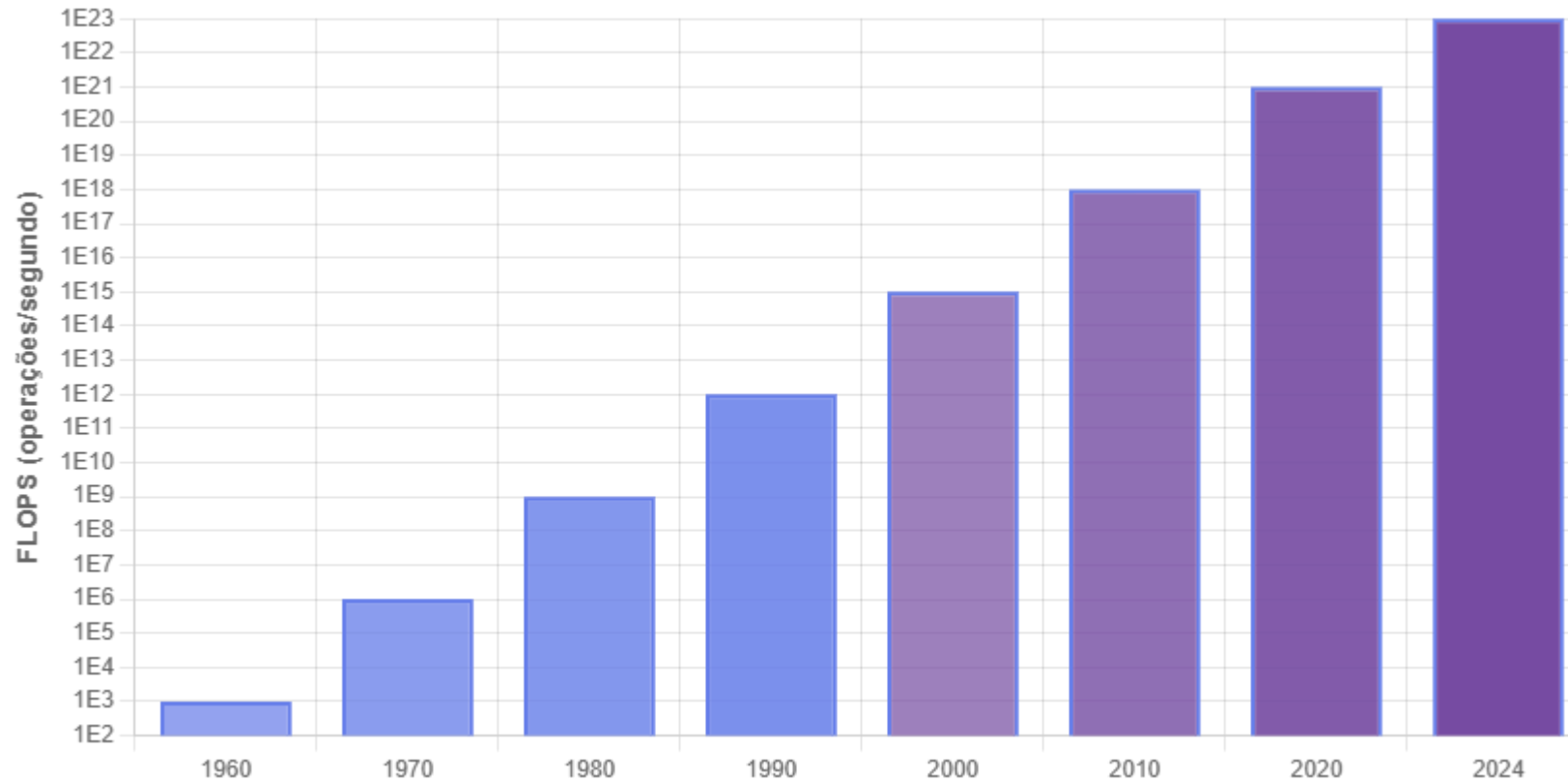


Alguns gráficos

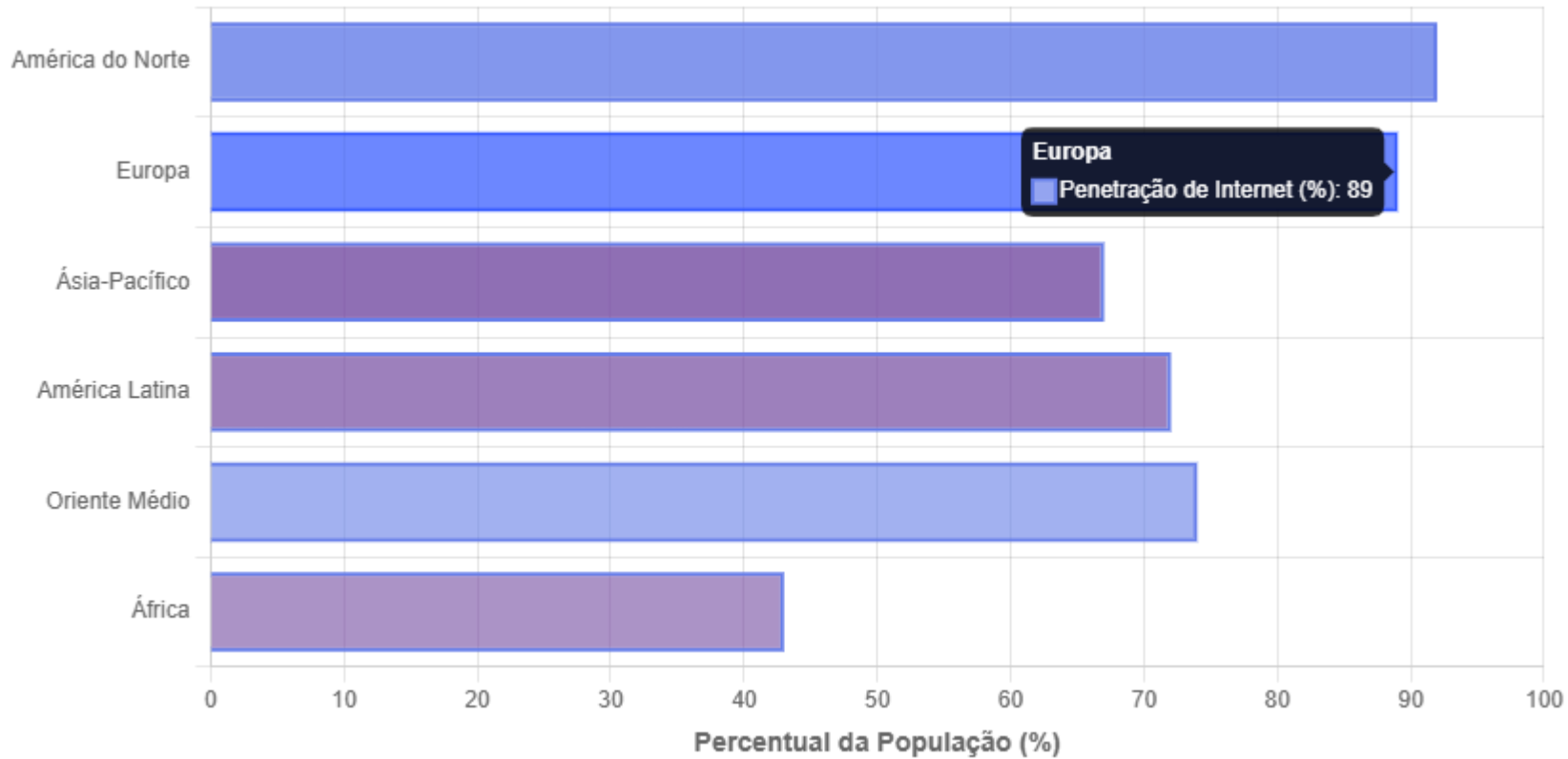
Crescimento da Internet



Crescimento do poder computacional



Penetração da Internet



Evolução do poder computacional



IBM System/360 Model 40

Processador: 0.034 MHz

Memória RAM: 256 KB

Armazenamento: ~7.25 MB (disco)

Peso: ~1.360 kg (sala inteira)

Custo: \$200.000 - \$400.000

Energia: ~20 kW



iPhone 15 Pro

Processador: 3.780 MHz (A17 Pro)

Memória RAM: 8 GB

Armazenamento: até 1 TB

Peso: 187 g

Custo: ~\$1.000 - \$1.500

Energia: ~5 W (carregamento)

Década de 1960

IBM System/360 Model 40 (1964)

Processador:	0.034 MHz
Memória:	256 KB
Armazenamento:	7.25 MB
Peso:	~1.360 kg (sala)
Custo:	\$200.000-400.000
Consumo:	20.000 W

iPhone 15 Pro (2023)

Processador:	3.780 MHz (6 cores)
Memória:	8 GB (8.192 MB)
Armazenamento:	1 TB (1.000.000 MB)
Peso:	187 g (0.187 kg)
Custo:	~\$1.200
Consumo:	~5 W

Década de 1960

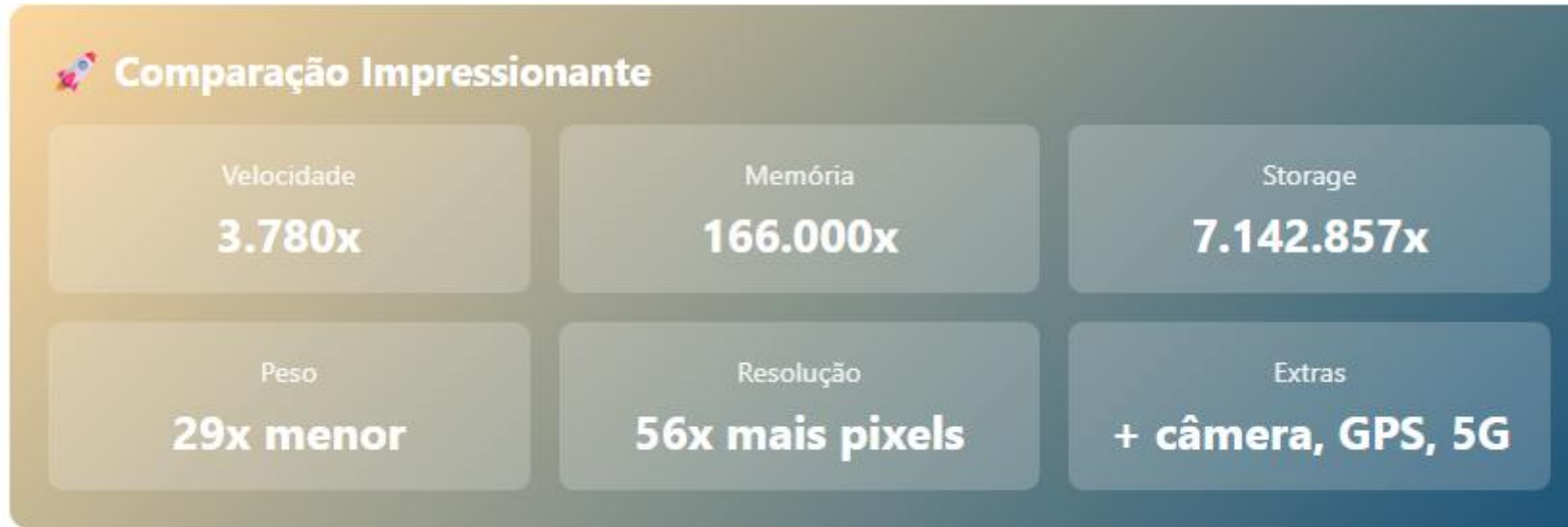


Década de 1970

Apple II (1977)	
Processador:	1 MHz (MOS 6502)
Memória:	4-48 KB
Armazenamento:	140 KB (disquete)
Peso:	5.4 kg
Custo:	\$1.298 (época)
Display:	280×192 pixels

iPhone 15 Pro (2023)	
Processador:	3.780 MHz (6 cores)
Memória:	8 GB (8.000 MB)
Armazenamento:	1 TB (1.000.000 MB)
Peso:	187 g (0.187 kg)
Custo:	~\$1.200
Display:	2.556×1.179 pixels

Década de 1970



Década de 1980

IBM PC (1981)	
Processador:	4.77 MHz (Intel 8088)
Memória:	16-256 KB
Armazenamento:	160 KB (disquete)
Peso:	11.3 kg
Custo:	\$1.565 (época)
Display:	640×200 monocromático

iPhone 15 Pro (2023)	
Processador:	3.780 MHz (6 cores)
Memória:	8 GB
Armazenamento:	1 TB
Peso:	187 g
Custo:	~\$1.200
Display:	2.556×1.179 (milhões cores)

Década de 1980



Década de 1990

Pentium PC (1995)	
Processador:	100 MHz (Pentium)
Memória:	8-16 MB
Armazenamento:	1-2 GB HDD
Peso:	~8 kg (tower)
Custo:	\$2.000-3.000
Conectividade:	Modem 28.8 kbps

iPhone 15 Pro (2023)	
Processador:	3.780 MHz (6 cores)
Memória:	8 GB (8.000 MB)
Armazenamento:	1 TB (1.000 GB)
Peso:	187 g (0.187 kg)
Custo:	~\$1.200
Conectividade:	5G (10 Gbps)

Década de 1990



Década de 2000

iPhone Original (2007)

Processador:	412 MHz (ARM11)
Memória:	128 MB
Armazenamento:	4-16 GB
Peso:	135 g
Custo:	\$499-599
Display:	320×480 pixels
Rede:	EDGE (200 kbps)

iPhone 15 Pro (2023)

Processador:	3.780 MHz (6 cores)
Memória:	8 GB (8.000 MB)
Armazenamento:	128 GB - 1 TB
Peso:	187 g
Custo:	\$999-1.499
Display:	2.556×1.179 pixels
Rede:	5G (10 Gbps)

Década de 2000



Década de 2010

📱 Meio da Década: iPhone 6 (2014)

iPhone 6

Processador:	1.4 GHz dual-core (A8)
Memória RAM:	1 GB
Armazenamento:	16-128 GB
Display:	4.7" 1334×750 (326 ppi)
Câmera:	8 MP traseira
Rede:	4G LTE (150 Mbps)
Bateria:	1.810 mAh
Peso:	129 g
Preço lançamento:	\$649-849

VS

iPhone 15 Pro

Processador:	3.78 GHz 6-core (A17 Pro)
Memória RAM:	8 GB
Armazenamento:	128 GB - 1 TB
Display:	6.1" 2556×1179 (460 ppi)
Câmera:	48 MP sistema triplo
Rede:	5G (até 10 Gbps)
Bateria:	3.274 mAh
Peso:	187 g
Preço lançamento:	\$999-1.499

Década de 2010



Anos de 2020-2026

Início da Década: iPhone 12 Pro (2020)

iPhone 12 Pro

Processador:	3.1 GHz 6-core (A14)
Memória RAM:	6 GB
Armazenamento:	128-512 GB
Display:	6.1" OLED 2532×1170
Câmera:	12 MP tripla + LiDAR
Rede:	5G (primeira geração)
Tecnologia:	MagSafe, Ceramic Shield
Peso:	189 g
Preço:	\$999-1.299

VS

iPhone 15 Pro

Processador:	3.78 GHz 6-core (A17 Pro)
Memória RAM:	8 GB
Armazenamento:	128 GB - 1 TB
Display:	6.1" OLED 2556×1179
Câmera:	48 MP tripla + LiDAR
Rede:	5G avançado (mmWave)
Tecnologia:	Dynamic Island, Titanium
Peso:	187 g
Preço:	\$999-1.499

Anos de 2020-2026



Anos de 2020-2026



Mudanças revolucionárias 2020-2026

- IA *On-Device: Neural Engine* muito mais potente para ML local
- Materiais: Alumínio → Titânio (mais leve, mais resistente)
- *Dynamic Island: Notch* → interface interativa com software
- ProMotion: *Always-on display* com 1-120Hz adaptativo
- Conector Universal: Adoção de USB-C (regulação EU)
- *Gaming: Ray tracing* em hardware, console-quality games

Anos de 2020-2026

Características do período 2020-2026

- IA Embarcada: Processamento de ML local (privacidade + velocidade), ChatGPT, reconhecimento de voz, fotografia computacional avançada
- 5G Real: Transição de 4G para 5G permitiu *streaming* de qualidade superior, *cloud gaming* responsivo e AR/VR em tempo real
- Fotografia computacional: Modo noite, *deep fusion*, ProRAW - software supera limitações físicas do hardware
- Sustentabilidade: Foco em eficiência energética (3nm), materiais recicláveis, reparo mais acessível
- Convergência profissional: Smartphones como ferramentas profissionais (vídeo 4K/8K ProRes, edição pesada)
- Ecossistema integrado: Sincronização perfeita entre iPhone, Mac, iPad, Watch, Vision Pro

Infraestrutura de rede no período 2010-2026

4G LTE

2010-2020

⚡ Velocidade de Download

100-150 Mbps

Pico teórico: até 1 Gbps (LTE-Advanced Pro)

📶 Velocidade de Upload

50 Mbps

Suficiente para streaming e videoconferência

🕒 Latência

30-50 ms

Adequado para maioria das aplicações

📶 Frequência

700 MHz - 2.6 GHz

Melhor penetração em ambientes internos

📶 Densidade de Dispositivos

~4.000/km²

Limite para áreas urbanas densas

🔋 Eficiência Energética

Baseline

Consumo moderado de bateria

VS

5G

2020-2030

⚡ Velocidade de Download

1-10 Gbps

Pico teórico: até 20 Gbps (mmWave)

📶 Velocidade de Upload

500 Mbps - 1 Gbps

Permite upload de vídeos 4K em segundos

🕒 Latência

1-10 ms

Crítico para carros autônomos e cirurgia remota

📶 Frequência

600 MHz - 100 GHz

Sub-6GHz (cobertura) + mmWave (velocidade)

📶 Densidade de Dispositivos

1 milhão/km²

Suporta IoT massivo em cidades inteligentes

🔋 Eficiência Energética

90% mais eficiente

Maior duração de bateria para dispositivos IoT

Infraestrutura de rede no período 2010-2026

Especificações Técnicas Comparativas

Característica	4G LTE	5G	Melhoria
Velocidade Download	100-150 Mbps	1-10 Gbps	10-100x
Velocidade Upload	50 Mbps	500 Mbps - 1 Gbps	10-20x
Latência	30-50 ms	1-10 ms	5-50x menor
Densidade Dispositivos	4.000/km ²	1.000.000/km ²	250x
Mobilidade	Até 350 km/h	Até 500 km/h	43% maior
Eficiência Energética	Baseline	10x melhor	90% redução
Largura de Banda	20 MHz	100-800 MHz	5-40x
Tecnologia Antena	MIMO 4x4	Massive MIMO 64x64+	16x

Infraestrutura de rede no período 2010-2026

Aplicações e Casos de Uso

4G e 5G

- Navegação web
- Redes sociais
- Streaming de música
- E-mail e mensagens
- GPS e mapas

Otimizado em 4G

- Streaming de vídeo HD
- Videoconferência básica
- Download de apps
- Jogos online (maioria)
- Internet banking

Exclusivo/Melhor em 5G

- Streaming 4K/8K
- Cloud gaming (Stadia, Xbox Cloud)
- Realidade Aumentada/Virtual
- Telemedicina avançada
- Veículos autônomos

Inovações 5G

- Cirurgia remota
- Cidades inteligentes (Smart Cities)
- Indústria 4.0 e fábricas conectadas
- Transmissão de eventos ao vivo 360°
- IoT massivo (milhões de sensores)

Aplicações Industriais

- Robôs colaborativos em tempo real
- Monitoramento de produção
- Manutenção preditiva
- Logística automatizada
- Controle remoto de equipamentos

Smart Cities

- Semáforos inteligentes
- Gestão de tráfego em tempo real
- Iluminação pública adaptativa
- Monitoramento ambiental
- Segurança pública conectada

Impacto transformador do 5G na sociedade

 Saúde: Cirurgias remotas com latência ultrabaixa, monitoramento de pacientes em tempo real, ambulâncias conectadas transmitindo dados antes da chegada ao hospital

 Transporte: Veículos autônomos comunicando entre si (V2V) e com infraestrutura (V2I), redução de acidentes, otimização de tráfego urbano, transporte público inteligente

 Indústria: Fábricas totalmente automatizadas, gêmeos digitais de processos produtivos, manutenção preditiva com IA, robôs colaborativos seguros ao lado de humanos

 Entretenimento: Cloud gaming sem console, streaming 8K sem buffer, experiências AR/VR imersivas, estádios e shows com múltiplas câmeras 360° em tempo real

 Agricultura: Agricultura de precisão com drones e sensores IoT, irrigação automatizada, monitoramento de solo e culturas em tempo real, redução de desperdício de água e insumos

 Educação: Aulas remotas com qualidade presencial, laboratórios virtuais em AR/VR, acesso universal a conteúdo educacional de qualidade, redução da desigualdade educacional

Desafios e limitações do 5G

Infraestrutura

Requer muito mais antenas (células menores), alto custo de implantação, demora na cobertura rural

mmWave

Alcance limitado (~300m), não penetra paredes bem, sensível a obstruções (árvores, chuva)

Custo

Dispositivos mais caros, planos de dados premium, investimento massivo das operadoras

Consumo de Energia

Apesar de mais eficiente, velocidades máximas ainda consomem mais bateria que 4G

Cobertura Desigual

Disponível principalmente em centros urbanos, amplia divisão digital rural/urbana

Segurança

Mais pontos de entrada para ataques, preocupações com privacidade de dados IoT massivo

Discussão

Como os pontos abaixo impactarão a sociedade nos próximos anos/décadas?

- Democratização do acesso à computação
- Sustentabilidade e pegada de carbono
- Transformação do mercado de trabalho
- Ética e vieses algorítmicos
- Questões de privacidade e vigilância
- Dependência tecnológica
- Divisão digital (*digital divide*)